Hesap Tablosu ve Grafik Okuma

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 8. Hafta Ders Notu

İçindekiler

1 Giriş **2**

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları **2**

3 Hesap Tablosu Nedir? **3**

4 Temel Kavramlar **4**

5 Veri Girişi ve Veri Türleri **4**

6 Veri Alışverişi: CSV **5**

7 Formüller ve Hücre Başvuruları **6**
7.1 Formül nasıl yazılır 6
7.2 Göreli ve mutlak başvuru 6

8 İşlevler (fonksiyonlar) **7**
8.1 Matematik ve sayma işlevleri 7
8.2 Metin işlevleri 8
8.3 Mantıksal işlevler 9
8.4 Tarih ve saat işlevleri 9
8.5 Yapay zekâ destekli işlevler 10
8.6 Hata kodları ve çözümleri 11

9 Biçimlendirme **11**
9.1 Sayı, tarih ve hücre biçimleri 11
9.2 Koşullu biçimlendirme 12

10 Sıralama ve Filtreleme **13**

11 Özet Tablolar (Pivot Table) **14**

12 Grafik Oluşturma **15**
12.1 Çokça kullanılan grafik türleri 15
12.2 Diğer grafik türleri 16
12.3 Yapay zekâ ile grafik çizme 17

13 Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması **18**

14 Uygulama: Kendiniz Üretin **19**

15 Özet **19**

16 Kendini Sınama Soruları **20**

17 Kaynaklar **20**

1 Giriş

Bir sayı listesine bakmakla o listeyi anlamak aynı şey değildir. Elli satırlık bir tabloda hangi değerin yüksek, hangisinin düşük olduğunu gözle görmek zordur; toplamı ya da ortalaması sorulduğunda ise elle hesaplamak hem yavaş hem hataya açıktır. **Hesap tablosu** yazılımları tam bu noktada devreye girer: veriyi düzenli bir ızgarada tutar, formüllerle otomatik hesaplar ve sonucu grafikle gösterir.

Bu hafta iki beceriyi bir arada ele alıyoruz. Birincisi **hesap tablosu kurmak ve ondan sonuç çıkarmak** — formül yazmak, işlev kullanmak, veriyi sıralamak, grafik oluşturmak. İkincisi ise **grafiği doğru okumak**: karşınıza konan bir grafiğin sizi yanıltıp yanıltmadığını anlamak. İkisi ayrılmaz, çünkü grafiği üreten ile grafiği okuyan aynı araçları kullanır — birinde iyi olmak, diğerinde de dikkatli olmayı gerektirir.

> **i** Bu haftanın temel fikri
>
> Bir tablo ya da grafik, ham veriyi değil, **birinin seçtiği hâlini** gösterir. Doğru sonuca varmak için hem aracı kullanmayı hem de sunulanı sorgulamayı bilmek gerekir.

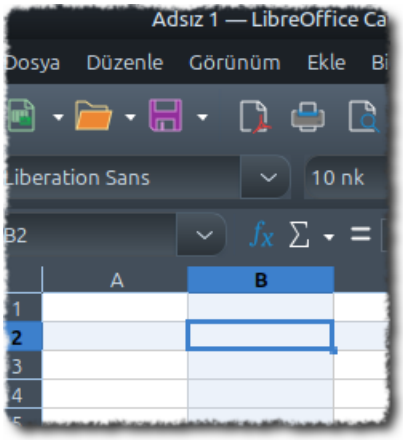
2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Hesap tablosunun temel kavramlarını (hücre, satır, sütun, aralık, sayfa) tanır.
- Formül yazar; göreli ve mutlak başvuru arasındaki farkı açıklar.

- Temel işlevleri (topla, ortalama, mak, min, eğer, eğersay, say) ve metin, mantıksal, tarih işlevlerini amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler; ikisi arasındaki farkı açıklar.
- Veri türüne uygun grafiği seçer ve grafik oluşturur.
- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.

3 Hesap Tablosu Nedir?

Hesap tablosu, verinin satır ve sütunların kesiştiği hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** bir yazılımdır. Bir hücreye yazdığınız formül, başka hücrelerdeki değerleri girdi olarak kullanır; girdi değiştiğinde sonuç kendiliğinden güncellenir.



Şekil 1: LibreOffice Calc penceresi: üstte sütun harfleri, solda satır numaraları

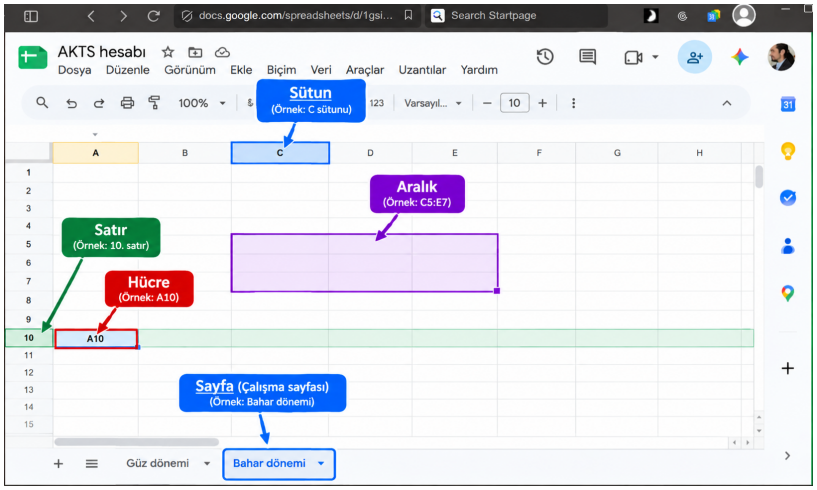
Hesap tablosu yalnızca hesaplama aracı değildir; aynı zamanda küçük bir **veri tabanı** ve **görselleştirme** aracıdır. Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabileceğiniz bazı kullanım alanları:

- Bütçe ve harcama takibi
- Not, puan ve karne dökümü
- Anket sonuçlarının sayılması ve oranlanması
- Stok ve envanter listeleri
- Deney veya ölçüm verilerinin karşılaştırılması

En yaygın hesap tablosu uygulamaları **Microsoft Excel** (bilgisayara kurulan, ücretli), **Google Sheets** (tarayıcıda çalışan, ücretsiz), **LibreOffice Calc** (bilgisayara kurulan, ücretsiz ve açık kaynaklı) ve **Apple Numbers**'tır (Apple cihazlarda gelir). Menü yerleri, işlev adları ve dosya uzantıları uygulamadan uygulamaya değişse de mantık aynıdır: hücre, formül, aralık ve grafik kavramları hepsinde karşılık bulur.

Kurulan ve tarayıcıda çalışan **çevrimiçi** sürümler arasındaki farklar için 7. haftadaki karşılaştırmaya bakın.

4 Temel Kavramlar



Şekil 2: Google Sheets'te temel kavramların ekrandaki karşılığı: hücre (A10), satır (10), sütun (C), aralık (C5:E7) ve çalışma sayfası (Bahar dönemi)

Kavram	Ne demek	Örnek
Hücre	Satır ve sütunun kesiştiği tek bir kutu	B3
Satır	Yatay sıra; numarayla gösterilir	5. satır
Sütun	Dikey sıra; harfle gösterilir	C sütunu
Aralık	Birden çok hücrenin oluşturduğu bölge	A2:A20
Sayfa	Aynı dosya içindeki ayrı tablo yüzeyi	Sayfa1, Sayfa2
Çalışma kitabı	Hesap tablosu dosyasının tamamı	`butce.xlsx`

Hücre adresi **sütun harfi + satır numarası** olarak yazılır: `C5` hücresi, C sütunu ile 5. satırın kesişimidir. Aralık yazarken iki adres iki nokta ile birleştirilir: `A2:A20`, A2'den A20'ye kadar olan bütün hücreleri kapsar.

5 Veri Girişi ve Veri Türleri

Bir hücreye yazdığınız her şey aynı türde değildir ve program bu türü kendisi belirlemeye çalışır.

Tür	Örnek	Not
Metin	“Ankara”	Genellikle sola yaslanır
Sayı	1250; 3,14	Genellikle sağa yaslanır
Tarih / saat	12.03.2026	Sayı gibi işlem görür, üzerine hesap yapılabilir
Mantıksal	DOĞRU / YANLIŞ	Koşul sonuçlarında kullanılır
Formül	`=A1+A2`	Eşittir işaretiyle başlar

Türkçede ondalık ayraç **virgüldür**: pi sayısını tabloya çoğunlukla `3,14` olarak yazarız. Bu ayraç bilgisayarın **bölge ayarından** gelir; İngilizce hazırlanmış belgelerde ve İngilizce bölgeli programlarda nokta kullanılır. Bölgesel ayarları Türkçe olarak yapılandırılmış bir uygulamada `3.14` yazarsanız program onu sayı değil **metin** sayar — hücrenin sola yaslanmasından bunu hemen fark edersiniz.

> **Hizalama bir ipucudur**
>
> Girdiğiniz değer sağa yaslanıyorsa program onu sayı olarak algılamıştır; sola yaslanıyorsa metin olarak. Bir sayı sola yaslanıyorsa büyük olasılıkla içinde boşluk ya da harf vardır ve **hesaba katılmayacaktır**. Bunu fark etmenin en hızlı yolu, sütunun toplamını alıp beklenen sonuçla karşılaştırmaktır.

6 Veri Alışverişi: CSV

Hesap tablosu uygulamaları ile başka uygulamalar arasında **veri** aktarmanın en yaygın yolu **CSV**’dir (İngilizce *comma-separated values*, virgülle ayrılmış değerler). Bir CSV dosyası aslında **düz metindir**: her satır bir kaydı, satırdaki her alan bir sütunu temsil eder; alanların arasına virgül konur.

Türkçe bölge ayarında virgül (,) karakteri ondalık ayraç olduğu için, CSV dosyasındaki alanları **noktalı virgül** ayırır:

Aşağıdaki örnekte dört alan (Ad, Yaş, Not, Şehir) ve iki kayıt vardır:

```
Ad;Yaş;Not;Şehir
Ahmet;21;85;Bilecik
Ayşe;22;92;Eskişehir
```

CSV’nin en önemli özelliği şudur: **değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz.** Renkler, kalın yazı, birleştirilmiş hücreler, formüller ve grafikler CSV’ye geçmez; yalnızca ham veri aktarılır. Bir dosyayı CSV olarak kaydedip yeniden açtığınızda biçimlendirmenizin kaybolmasının nedeni budur.

Buna karşılık neredeyse **her** program CSV okuyabilir; bu yüzden farklı programlar arasında veri alışverişinin ortak biçimidir.

> **Sütunlar birleşmiş görünüyorsa**
>
> Bir CSV dosyasını açtığınızda bütün veri tek sütuna yığılmışsa, sorun genellikle **ayraç uyuşmazlığıdır**: dosya noktalı virgülle ayrılmışken program virgül bekliyordur (ya da tersi). Dosyayı

içe aktarırken ayracı elle belirterek bu sorunu çözebilirsiniz.

7 Formüller ve Hücre Başvuruları

7.1 Formül nasıl yazılır

Formüller **eşittir işaretiyle başlar**; aksi hâlde yazılanlar metin olarak kabul edilir.

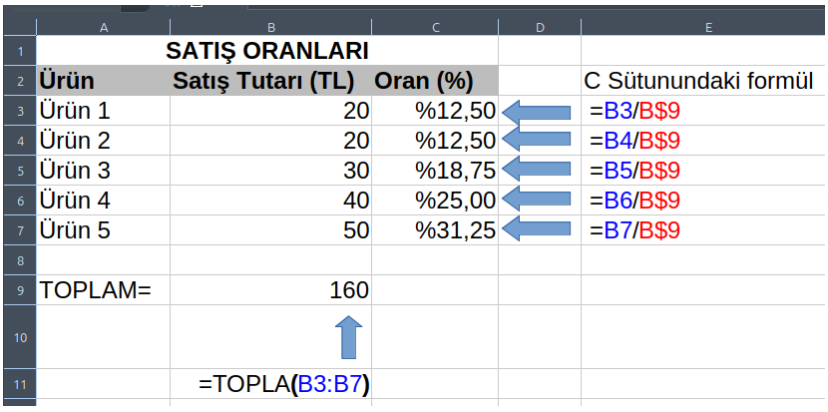
Yazım	Anlamı
`=A1+A2`	İki hücreyi toplar
`=A1-B1`	Çıkarır
`=A1*B1`	Çarpar
`=A1/B1`	Böler
`=(A1+A2)/2`	Parantez içindeki işlem önce yapılır

Formülde hücre değeri yerine **hücre adresi** yazmak esastır. `=A1+A2` yazmak yerine `=120+250` yazarsanız, A1'deki değeri değiştirdiğinizde sonuç güncellenmez; tablonun bütün faydası kaybolur.

7.2 Göreli ve mutlak başvuru

Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınızda başvurular nasıl davranacaktır?

- **Göreli başvuru (`A1`):** Kopyalandığı yöne göre adres kayar. Bir satır aşağı kopyalarsanız `A1` → `A2` olur; iki hücre sağa kopyalarsanız `A1` → `C1` olur.
- **Mutlak başvuru (`$A$1`):** Kopyalansa bile adres sabit kalır. `$` işareti sütunu veya satırı kilitler (`$A1` yalnızca sütunu, `A$1` yalnızca satırı kilitler).



Şekil 3: Hesap tablosu uygulamasında göreli ve mutlak başvuru kullanımı

Bu ayrım özellikle **sabit bir değere göre oranlama** yaparken kritiktir. Örneğin her ürünün toplam içindeki payını hesaplarken toplam hücresinin satırı kilitlenir: `=B2/B$9`. Formül sağa doğru da kopyalanacaksa sütunun da kilitlenmesi gerekir: `=B2/$B$9`.

Görseldeki formül `=B3/B$9` bir satır aşağı kopyalandığında `=B4/B$9` olur: pay göreli olduğu için kayar (B3 → B4, B5, B6 diye devam eder), payda kısmındaki toplam hücresinde (B9) satır kilitli olduğu için ($ işaretinden dolayı) B9 sabit kalır. Satır kilidi kaldırılsaydı ikinci satırda toplam hücresi `B10`'a kayar ve oran yanlış çıkardı.

8 İşlevler (fonksiyonlar)

İşlevler, belirli bir hesaplamayı yapan hazır formüllerdir. Bir işlev, adı ve parantez içindeki argümanlarıyla yazılır; argüman bir hücre, aralık ya da sabit değer olabilir.

> **i** Aralık mı, tek tek değer mi?
>
> **İki nokta üst üste (`:`)** aralık belirtir: `B2:B50`, B2'den B50'ye kadar bütün hücreleri tek bir bütün olarak verir. **Noktalı virgül (`;`)** ise hücreleri tek tek, ayrı ayrı değerlendirir: `=TOPLA(B2;B4;B6)` yalnızca bu üç hücreyi toplar, aradakileri (B3, B5) hesaba katmaz. İkisi birlikte de kullanılabilir: `=TOPLA(B2:B10;C2:D10;A6)` şeklinde yazıldığında B2-B10 ve C2-D10 arasındaki hücreler ile A6 hücresi toplanır.

8.1 Matematik ve sayma işlevleri

İşlev	Ne yapar	Örnek
`TOPLA`	Aralıktaki sayıları toplar	`=TOPLA(B2:B50)`
`ORTALAMA`	Aritmetik ortalamayı verir	`=ORTALAMA(B2:B50)`
`MAK` / `MİN`	En büyük ve en küçük değeri verir	`=MAK(B2:B50)`
`EĞERSAY`	Koşulu sağlayan hücreleri sayar	`=EĞERSAY(C2:C50;">=70")`
`SAY`	Sayı içeren hücreleri sayar	`=SAY(B2:B50)`

İşlev adları arayüzün diline göre değişir: İngilizce arayüzlü uygulamalarda aynı işlevlerin İngilizce adları görülebilir; işlevleri değişmez.

İşlevleri somut bir tablo üzerinde görelim. A sütununda öğrenci adı, B sütununda vize notu, C sütununda final notu var. Gökhan vizeye girmediği için B8 hücresine sayı değil **metin** yazılmıştır.

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	*Girmedi*	60

Formül	Sonuç	Ne yapar
`=TOPLA(B2:B8)`	450	Altı vize notunu toplar
`=ORTALAMA(B2:B8)`	75	450 ÷ 6
`=MAK(B2:B8)`	100	En yüksek vize notu
`=MİN(B2:B8)`	50	En düşük vize notu
`=EĞERSAY(B2:B8;">=70")`	4	70 ve üzeri alanlar
`=EĞERSAY(B2:B8;"Girmedi")`	1	“Girmedi” yazan hücre
`=SAY(B2:B8)`	6	Sayı içeren hücreler
`=SAY(A2:A8)`	0	Adlar metindir, sayı değil

`TOPLA`, `ORTALAMA`, `MAK` ve `MİN` metni yok sayar: toplam altı sayının toplamıdır, ortalama 450 ÷ **6** = 75 olur — yedi hücreye değil, altı sayıya bölünür. `SAY` yalnızca sayı içeren hücreleri saydığı için B sütununda **6**, A sütununda **0** verir. `EĞERSAY` koşula uyanı sayar; ölçüt sayı (`">=70"`) ya da metin (`"Girmedi"`) olabilir.

8.2 Metin işlevleri

Metni parçalar, birleştirir ve temizler. Sabit genişlikli veriler (plaka, öğrenci no, telefon no gibi) tipik kullanım alanıdır. Aşağıda yaygın kullanılan metin işlevleri örneklerle gösterilmiştir.

	A	B	C
1	**Ad**	**Soyad**	**Kod**
2	Ayşe	Yılmaz	00TR1234
3	Berk	Demir	99TR5678

Formül	Sonuç	Ne yapar
`=BİRLEŞTİR(A2;" ";B2)`	Ayşe Yılmaz	Ad ve soyadı boşluk karakteri ekleyerek birleştirir
`=SOLDAN(C2;2)`	00	İlk iki karakter
`=PARÇAAL(C2;3;2)`	TR	3. karakterden iki harf
`=SAĞDAN(C2;4)`	1234	Son dört karakter
`=UZUNLUK(C2)`	8	Karakter sayısı

Fazla boşlukları `KIRP` ile temizleyebilir, harf düzenini `BÜYÜKHARF` ve `KÜÇÜKHARF` ile standardize edebilirsiniz.

8.3 Mantıksal işlevler

Mantıksal işlevler, koşulları birleştirip tek bir karar üretir. Üçü birlikte kullanılır:

- **VE:** bütün koşullar doğruysa DOĞRU verir.
- **YADA:** koşullardan en az biri doğruysa DOĞRU verir.
- **DEĞİL:** verilen sonucun tersini verir.

Bu işlevler çoğunlukla `EĞER` ile birlikte yazılır: `=EĞER(VE(B2>=50;C2>=50);"Geçti";"Kaldı")` hem vizeden hem finalden 50 ve üzeri alan öğrenciye "Geçti" yazar. Üç sonuç gerektiğinde `EĞER` içe içe kullanılır: önce `=EĞER(VE(B3>=50;C3>=50);"Geçti";"Bütünleme")` yazılır, kalanlar için ikinci bir `EĞER` eklenir. Parantez çoğaldıkça formül okunaksızlaştığı için ara sonucu ayrı bir hücrede tutmak daha iyidir.

Aşağıdaki örnekler, önceki bölümdeki öğrenci tablosunun satırlarıyla çalışır:

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	*Girmedi*	60

Formül	Sonuç	Ne yapar
`=VE(B2>=50;C2>=50)`	DOĞRU	İki koşul da sağlanıyor
`=YADA(B3<50;C3<50)`	DOĞRU	En az biri sağlanıyor
`=EĞER(C2>=50;"Geçti";"Kaldı")`	Geçti	C2'deki 70 eşiği geçiyor
`=EĞER(C3>=50;"Geçti";"Kaldı")`	Kaldı	C3'teki 45 eşiğin altında
`=EĞER(VE(B3>=50;C3>=50); "Geçti";"Bütünleme")`	Bütünleme	İki koşula göre sonuç

8.4 Tarih ve saat işlevleri

Tarih, programın içinde bir **sayı** olarak saklanır: 1 = 01.01.1900, sonraki her gün sayıyı bir artırır. Bu yüzden iki tarihi birbirinden çıkarınca aradaki **gün sayısı** çıkar.

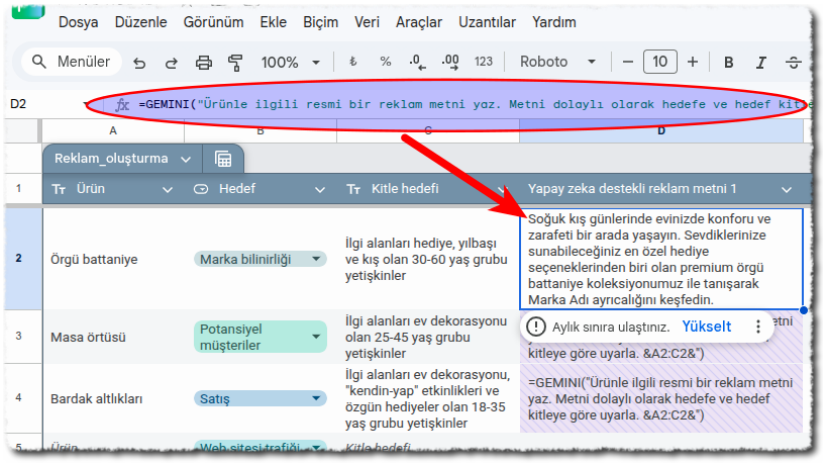
`BUGÜN()` bugünün tarihini verir ve dosya her açıldığında yenilenir; bu yüzden `=B2-BUGÜN()` teslime kalan günü kendiliğinden günceller. Tarihin parçaları `YIL`, `AY` ve `GÜN` ile alınır: 15.03.2007 için sırasıyla 2007, 3 ve 15. Yaş hesabında `=YIL(BUGÜN())-YIL(A2)` yalnızca yıl farkını verir; doğum günü henüz gelmediyse sonuç bir fazla çıkar.

	A	B
1	**Doğum**	**Teslim**
2	15.03.2007	20.11.2026

Formül	Sonuç	Ne yapar
`=BUGÜN()`	bugünün tarihi	Açılışta güncellenir
`=B2-BUGÜN()`	kalan gün	Teslime kalan gün sayısı
`=YIL(A2)`	2007	Doğum yılı
`=AY(A2)`	3	Doğum ayı
`=GÜN(A2)`	15	Doğum günü

8.5 Yapay zekâ destekli işlevler

Bazı uygulamalarda yapay zekâ desteği de kullanılmaya başladı. Google Sheets'te `=GEMINI("…")` ya da `=AI("…")` formülü, verilen aralıktaki veriyi okuyup metin üretebiliyor: aşağıdaki örnekte ürün, hedef ve kitle hedefi hücrelerinden bir reklam metni yazılmış. İşlevin kullanılabilirliği ve kullanım sınırları hesaba ve plana göre değişebilir; bazı hesaplarda hiç görünmeyebilir. Yapay zekâyı 12 ve 13. haftalarda ayrıca ele alacağız.



Şekil 4: Google Sheets'te yapay zekâ entegrasyonu: D2 hücresindeki formül, A2:C2 aralığındaki ürün, hedef ve kitle hedefi bilgisini reklam metnine çeviriyor.

8.6 Hata kodları ve çözümleri

Formüllerde bir sorun olduğunda program hücreye bir hata kodu yazar. Bu kodu tanımak, sorunu gizlemek yerine çözmenin ilk adımıdır. En sık karşılaşılan dört hata kodu şunlardır:

Hata Kodu	Anlamı	Yaygın Nedeni
`#BAŞV!` (`#REF!`)	Geçersiz başvuru	Formüldeki bir hücre silinmiş veya taşınmış
`#DEĞER!` (`#VALUE!`)	Geçersiz değer türü	Sayı beklenen yerde metin var
`#SAYI!` (`#NUM!`)	Geçersiz sayı	İmkânsız işlem (ör. negatif sayının karekökü)
`#AD?` (`#NAME?`)	Tanınmayan ad	İşlev adı yanlış veya aralık adı tanımsız

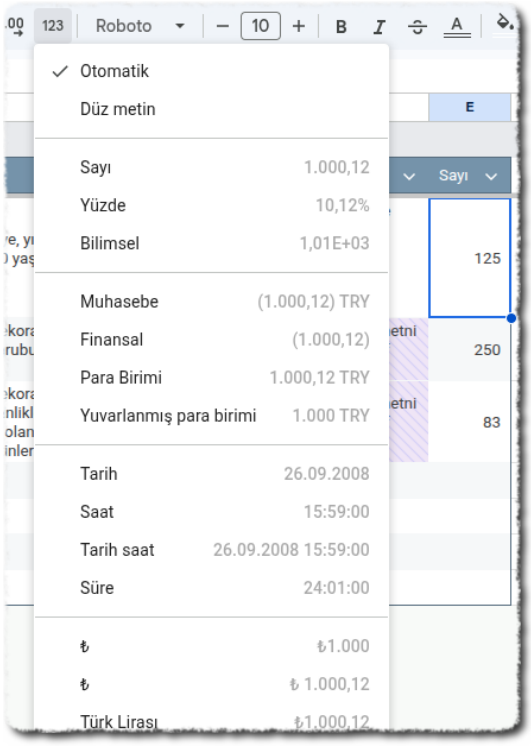
Türkçe arayüzlü LibreOffice Calc'ta hata kodları `#BAŞV!`, `#DEĞER!`, `#SAYI!` ve `#AD?` biçimindedir. Aynı hatalar İngilizce arayüzlü Excel ve Google Sheets'te sırasıyla `#REF!`, `#VALUE!`, `#NUM!` ve `#NAME?` olarak görünür. Hata kodu ne olursa olsun çözüm yolu aynıdır: kodu okuyun, kaynağını bulun ve girdiyi düzeltin.

9 Biçimlendirme

Biçimlendirme, veriyi değiştirmez; **okunmasını** değiştirir. Bu yüzden bir amaca hizmet etmeli, süs olsun diye yapılmamalıdır. En sık kullanılan biçimler sayı, tarih ve hücre görünümüyle ilgilidir; koşullu biçimlendirme ise bunlardan ayrı bir iş görür.

9.1 Sayı, tarih ve hücre biçimleri

- **Sayı biçimi:** ondalık basamak sayısı, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde.
- **Tarih biçimi:** gün–ay–yıl sırası; tarihler sayı gibi işlem gördüğü için biçim yalnızca görünüşü etkiler.
- **Yazı tipi, kenarlık ve dolgu:** başlıkları ve önemli hücreleri ayırmak için.
- **Sütun genişliği ve satır yüksekliği:** hücrede `###` görüyorsanız sütun dardır, veri kaybolmuş değildir.



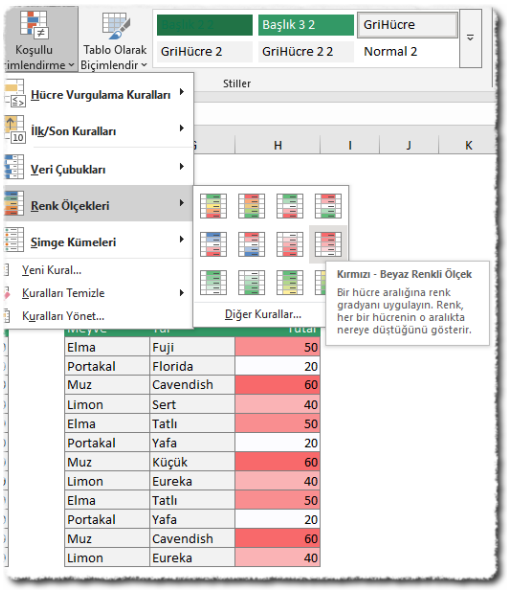
Şekil 5: Google Sheets'te biçim menüsü: Sayı, Yüzde, Tarih, Saat ve Para Birimi gibi biçimler tek listeden seçilir. Seçim hücrenin görünüşünü değiştirir; değeri değiştirmez.

9.2 Koşullu biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme, bir hücrenin görünüşünü içindeki değere bağlar: değer belirlenen koşulu sağladığında hücre kendiliğinden renklenir. Koşul bir kez tanımlandığında biçim, değer değiştikçe kendini günceller; hücreleri elle boyamak gerekmez.

Aynı araç, çok farklı soruları yanıtlar:

- 50'nin altındaki notları kırmızıya boya (hücre vurgulama kuralı).
- Bütün değerleri en küçüğü kırmızı, en büyüğü yeşil olacak biçimde renklendir (renk ölçeği).
- Her hücrenin yanına değerine uygun bir simge koy: trafik ışığı, WiFi çekim gücü gibi (simge kümesi).
- En yüksek yüzde 10'luk dilime giren değerleri kalın yaz (ilk/son kuralı).



Şekil 6: Excel'de koşullu biçimlendirme

Yukarıdaki şekilde **Koşullu Biçimlendirme** menüsündeki hazır kurallar (Hücre Vurgulama Kuralları, Renk Ölçekleri ve diğerleri) tek listeden seçiliyor. Görseldeki tablonun H sütununa kırmızı–beyaz renk ölçeği uygulanmış; değer büyüdükçe renk koyulaşıyor.

10 Sıralama ve Filtreleme

Bu iki işlem sık karıştırılır, oysa amaçları farklıdır.

	Sıralama	Filtreleme
Ne yapar	Satırların yerini değiştirir	Filtreye uymayanları gizler
Veriye etkisi	Kalıcı olarak yeniden düzenler	Veriyi silmez
Tipik kullanım	En yüksekten en düşüğe listeleme	Yalnızca 70 ve üstü notlar

Sıralama yaparken **bütün tabloyu** seçmek şarttır; yalnızca bir sütunu sıralarsanız diğer sütunlarla bağlantı kopar ve veri anlamsızlaşır. Başlık satırını sabitlemek de (dondurma) uzun listelerde yön kaybetmemek için kullanılabilir.

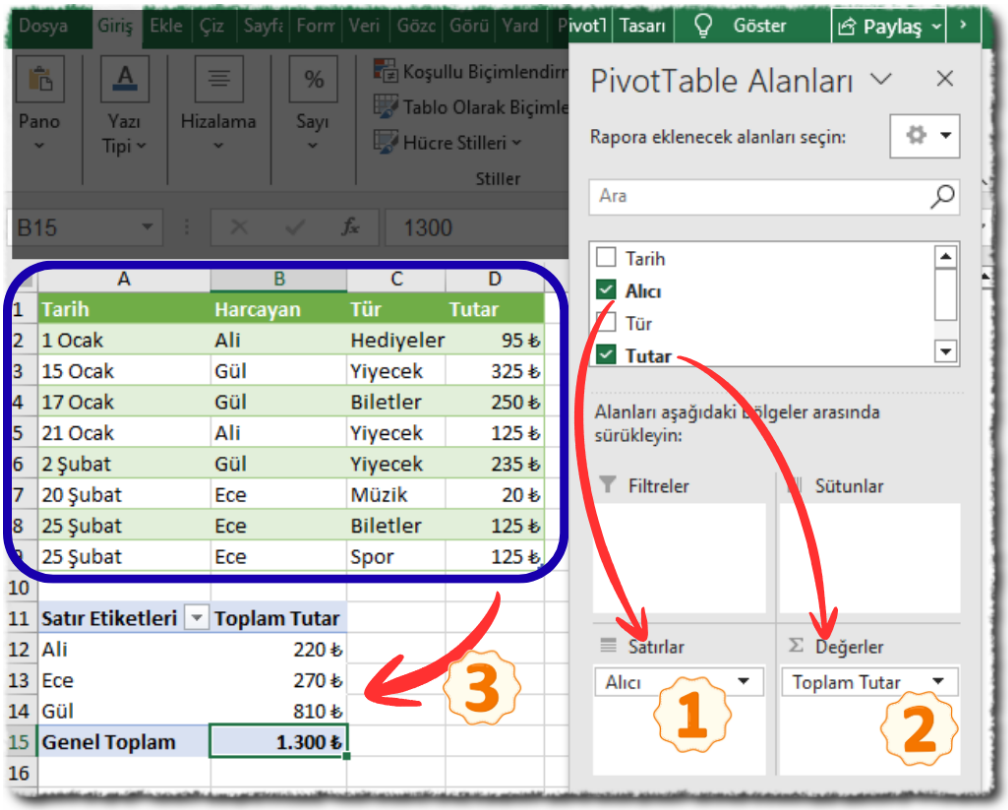
> ⚠ Birleştirilmiş hücrelerden kaçının
>
> Görsel olarak düzenli görünse de birleştirilmiş hücreler **sıralama ve filtrelemeyi bozar**; formüllerin aralıklarını da şaşırtır. Bu yüzden yalnızca gerçekten gerektiğinde kullanılmalıdır.

11 Özet Tablolar (Pivot Table)

Veri miktarı arttıkça, satır satır formül yazmak veya filtre uygulamak yetersiz kalır. **Özet tablo** (pivot table), büyük bir veri kümesini sürükle-bırak yöntemiyle gruplayıp özetlemeye yarayan bir araçtır.

Örneğin yüzlerce satırlık bir satış tablosunda, her bölgenin toplam satışını görmek istediğinizi düşünün. Özet tablo, tek bir tıklamayla bölgeleri satırlara, ürünleri sütunlara yerleştirir ve kesişimlerine toplamları yazar. Ham veri değişmez; yalnızca özet bir görünüm oluşturulur.

Temel mantığı üç adımdır: 1. **Grupla:** Hangi değişkene göre özetleneceğini seçin (ör. bölge, ay, kategori). 2. **Topla/Say:** Hangi değerin hesaplanacağını seçin (ör. satış tutarı, adet). 3. **Yerleştir:** Alanları satır, sütun ve değer bölgelerine sürükleyin.



Şekil 7: Microsoft Excel'de özet tablo kullanımı

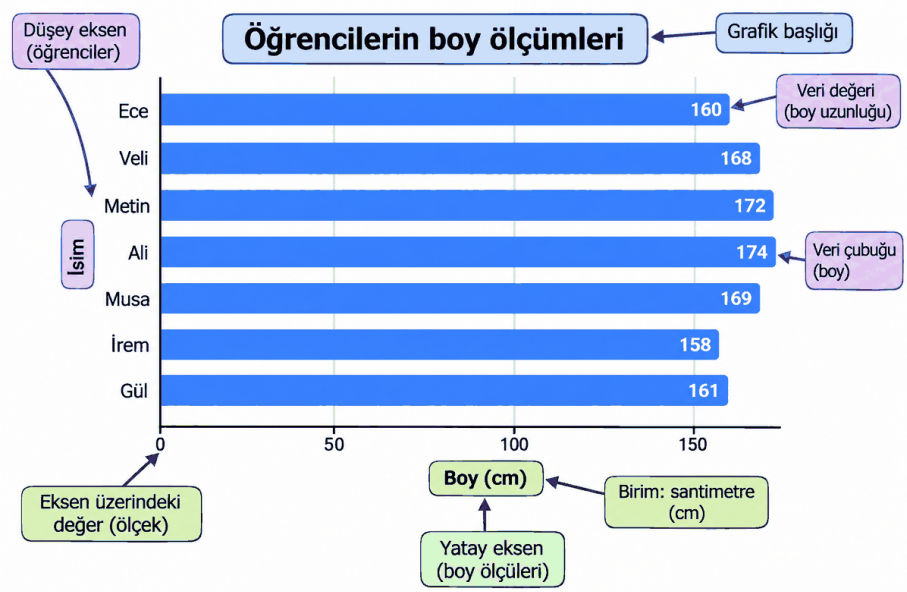
Yukarıdaki görselde Microsoft Excel'de özet tablo kullanımı gösterilmiştir. Tarih, harcayan, tür ve tutar sütunlarından oluşan bir tablodan ihtiyaca göre özet tablo oluşturulmuştur. Kaynak tablodaki **Alıcı** alanı "Satırlar"a, **Tutar** alanı "Değerler"e sürüklenmiş ve asıl tablonun altında görülen özet tablo elde edilmiştir. İhtiyaca göre kaynak tablodaki veri sütunları farklı yerlere sürüklenip bırakılarak anında farklı özetler oluşturulabilir. Özet tablo oluşturulunca kaynak tablo değişmez; ayrı bir tablo oluşturulur. Özet tablolar, formül yazmadan saniyeler içinde rapor üretmenin en hızlı yoludur.

12 Grafik Oluşturma

Grafik, sayıları görsel biçime çevirir. Doğru grafik türü, verinin ne söylediğini ortaya çıkarır; yanlış tür ise olmayan bir sonucu ima eder.

Bir grafik nasıl oluşturulur: önce **veriyi seçin** (başlık satırıyla birlikte), sonra **grafik türünü** seçin. Ardından eksik bırakılmaması gereken üç şey var — **grafik başlığı**, **eksen etiketleri ve birimler**, **veri kaynağı notu**. Bu üçünü eklemek, grafiği "çizilmiş" olmaktan çıkarıp "anlaşılır" hâle getirir.

İsim	Boy
Ece	160
Veli	168
Metin	172
Ali	174
Musa	169
İrem	158
Gül	161



Şekil 8: Bir çubuk grafiğin parçaları: başlık, düşey ve yatay eksenler ile etiketleri, sayısal ölçek, veri çubukları ve değerleri.

12.1 Çokça kullanılan grafik türleri



Şekil 9: Yaygın grafik türleri: sütun, çizgi ve pasta



Şekil 10: Yaygın grafik türleri: histogram, kutu grafiği ve saçılım

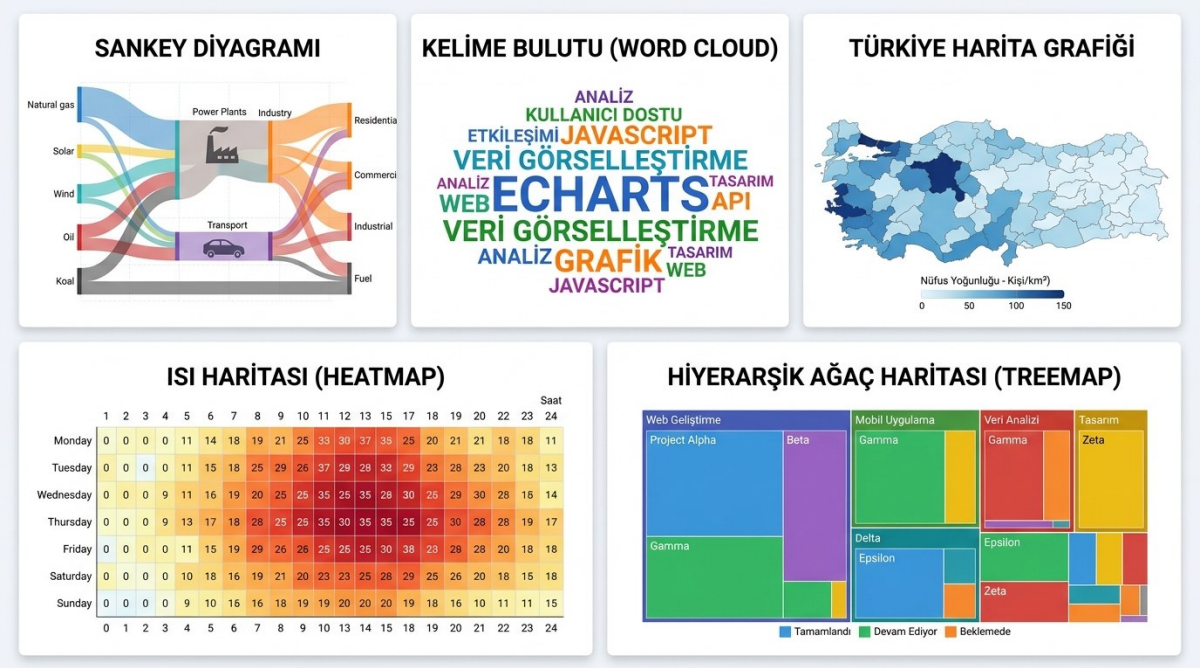
Grafik türü	Kullanım amacı
Sütun veya çubuk grafiği	Kategorileri karşılaştırmak
Çizgi grafiği	Zaman içindeki değişimi göstermek
Pasta veya yığılmış çubuk	Bütün içindeki payı göstermek
Histogram	Dağılımı göstermek
Kutu grafiği	Yayılımı ve uç değerleri göstermek
Saçılım (dağılım) grafiği	İki değişken arasındaki ilişki

Pasta grafikler için bir uyarı: yalnızca **az sayıda dilim** ve **birbirinden belirgin biçimde farklı oranlar** olduğunda işe yarar. Altı yedi dilimli, oranları yakın pastalar okunamaz.

12.2 Diğer grafik türleri

Yukarıda bahsedilen grafikler en sık kullanılanlardır; ancak seçenek bunlarla sınırlı değildir. İki aşama arasındaki akışı göstermek için **Sankey diyagramı**, metinlerde en sık geçen sözcükleri öne çıkarmak için **kelime bulutu**, iki değişkenin kesişimini yoğunlukla göstermek için **ısı haritası**, parça–bütün ilişkisini alanla göstermek için **ağaç haritası (treemap)**, coğrafi dağılımı göstermek için **harita** kullanılır. İhtiyaca göre en iyi grafik türünü tespit etmek için farklı denemeler yapabilirsiniz.

> **i** Hazır grafik listesinde yok
>
> Bu türlerin çoğu hesap tablosu uygulamalarının hazır grafik listesinde yer almaz; çizmek için eklenti, ayrı bir araç ya da kod gerekir.



Şekil 11: Farklı grafik türleri: Sankey diyagramı, kelime bulutu, harita, ısı haritası ve ağaç haritası

12.3 Yapay zekâ ile grafik çizme

Grafiği elle çizmek yerine yapay zekâya çizdirmek de mümkündür: “ECharts ile radar grafiği oluştur” gibi bir istek, çoğu yapay zekâ sohbet sisteminde çalışan bir örnek üretir. Apache ECharts ve Chart.js ücretsiz, açık kaynaklı JavaScript kütüphaneleridir; kod tarayıcıda çalışır, kurulum gerektirmez. Üretilen grafiğin başlığı, eksenleri, birimleri ve ölçeği yine de gözle denetlenmelidir. Apache ECharts ve Chart.js örnek grafiklerini kendi web sitelerinden inceleyebilirsiniz.[1] ChatGPT üzerinde ECharts ile grafik üretmeye ilişkin bir örnek için aşağıdaki şekle bakabilirsiniz.

[1] Apache ECharts: https://echarts.apache.org/examples/ · Chart.js: https://www.chartjs.org/docs/latest/samples/



Şekil 12: ChatGPT ücretsiz sürümde ECharts ile radar grafiği: istek yazılır, üretilen kod çalıştırılır; grafik ile kod arasında geçiş yapılabilir.

13 Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

Grafiği üretmeyi öğrendik. Şimdi diğer yönüne geçiyoruz: karşımıza konan bir grafiğe ve arkasındaki sayılara güvenip güvenemeyeceğimizi nasıl anlarız?

> **Grafik tarafsız bir resim değildir**
>
> Bir grafik, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır**. Onu hazırlayan kişi hangi veriyi alacağına, hangi aralığı göstereceğine, ekseni nereden başlatacağına ve neyi vurgulayacağına karar verir.

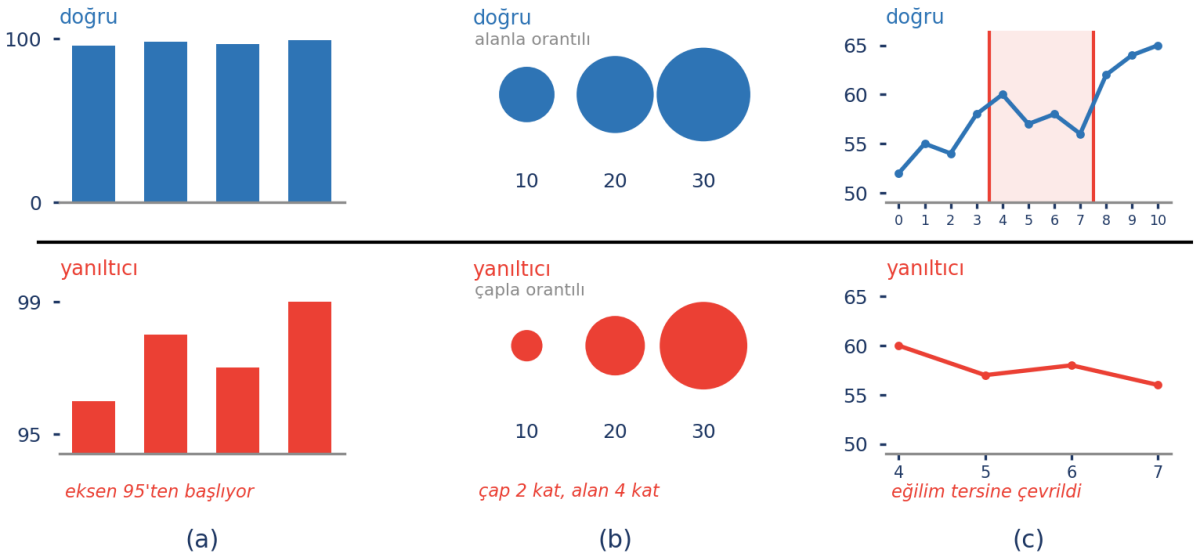
En sık karşılaşılabilecek bazı yanıltma yöntemleri aşağıda özetlenmiştir.

Eksen kaynaklı yanıltmalar: Şekil 13'ün (a) sütununda aynı dört değer iki kez çizilmiştir. Üstteki doğru grafikte dikey eksen sıfırdan başlar; 96, 98, 97 ve 99 değerleri neredeyse aynı yükseklikte durur. Alttaki yanıltıcı grafikte eksen 95'ten başlatılır ve aynı 1–2 puanlık fark devasa görünür.

Ölçek ve oran kaynaklı yanıltmalar: Şekil 13'ün (b) sütununda değerler 10, 20 ve 30'dur. Üstteki doğru grafikte dairenin **alanı** değerle orantılıdır; alttaki yanıltıcı grafikte **çapı** büyütülür. İki kat değer dört kat büyük görünür, çünkü alan çapın karesiyle büyür.

Seçme ve gizleme kaynaklı yanıltmalar: Şekil 13'ün (c) sütununda bütün seri 52'den 65'e yükselir. Alttaki grafikte aradan yalnızca 4–7 aralığı seçilmiştir; o aralıkta çizgi düşer ve eğilim tersine dönmüş görünür.

Tasarım kaynaklı yanıltmalar: Grafiğin görünüşü de yanıltır. Dört çubuk aynı veriyi taşır; yalnızca biri canlı renkle çizilirse göz ona gider. Gereksiz ızgara ve çerçeve kalabalığı asıl veriyi geri plana atar. Düşen bir çizginin üstüne "artış" başlığı konursa okuyucu grafiğe değil başlığa inanır.



Şekil 13: Üç kritik yanıltma örneği: (a) kesilmiş eksen, (b) alan ve hacim yanılsaması, (c) seçilmiş zaman aralığı. Her sütunda üstte doğru, altta yanıltıcı grafik

Kontrol listesi: Bir grafiğe her bakışta şu soruları sorun:

1. Eksenin başlangıç ve bitiş değerleri nedir?
2. Birimler ve ölçek yazılı mı?
3. Kaynak ve tarih var mı?
4. Renkler bir şey ima ediyor mu?
5. Tam veriye erişilebiliyor mu?
6. Metin ve grafik başlığı, grafik ile uyumlu mu?

14 Uygulama: Kendiniz Üretin

Bu hafta öğrendiğiniz araçla küçük bir veri kümesi girin; bir kez **kasten yanıltıcı**, bir kez de **dürüst** grafik oluşturun. İkisini yan yana koyup yanıltıcı sürümde hangi kararları değiştirdiğinizi not edin.

15 Özet

- Hesap tablosu, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır; girdi değişince sonuç kendiliğinden güncellenir.
- Formüller `=` ile başlar; **göreli** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** başvuru (`$A$1`) sabit kalır.
- **CSV** değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz; bu yüzden programlar arasında ortak biçimdir.

- **Biçimlendirme** veriyi değil görünüşü değiştirir; koşullu biçimlendirme değere göre kendini günceller.
- **Sıralama** veriyi yeniden düzenler, **filtreleme** yalnızca gösterir.
- **Grafik türü** verinin türüne göre seçilir: kategoriler için sütun, zaman için çizgi, pay için pasta.
- **Özet tablo**, sürükle-bırakla büyük veri kümelerini gruplayıp özetler; kaynak veriyi değiştirmez.
- Grafiklerde yanıltmak için bazı taktikler kullanılabilmektedir.

16 Kendini Sınama Soruları

1. Bir formülü bir satır aşağı kopyaladığınızda `A1` ve `$A$1` başvuruları nasıl davranır?
2. `SAY` ile `EĞERSAY` arasındaki fark nedir?
3. Sıralama ile filtreleme arasındaki temel fark nedir; hangisi veriyi kalıcı olarak değiştirir?
4. Zaman içindeki değişimi göstermek için hangi grafik türü uygundur; neden?
5. Dikey ekseni sıfırdan başlamayan bir sütun grafiği hangi durumda yanıltıcı olur, hangi durumda olmaz?
6. Elinizde bir grafik olduğunda ilk bakacağınız üç şey nedir?
7. Bir CSV dosyası hangi bilgileri taşımaz?
8. Koşullu biçimlendirme hücrenin değerini değiştirir mi; neyi değiştirir?

17 Kaynaklar

Bu haftanın konularını destekleyen, kamuya açık kaynaklar:

- **Kullanılan ofis yazılımının resmî kılavuzları** — formüller, işlevler, sıralama, filtreleme ve grafik oluşturma belgeleri.
- **Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)** — resmî istatistikler ve verilerin okunmasına ilişkin yayınlar. (tuik.gov.tr)
- **Gapminder** — veri okuryazarlığı ve yanıltıcı grafikler üzerine ücretsiz eğitim materyalleri. (gapminder.org)
- **Our World in Data** — açık erişimli veri görselleştirme örnekleri. (ourworldindata.org)
- **Görsel kaynakları:** Ekran görüntüleri LibreOffice Calc, Google Sheets ve Microsoft Excel uygulamalarından alınmıştır; Google Sheets görselindeki kavram etiketleri tarafımızca eklenmiştir. Özet tablo adımları görseli, Excel ekran görüntüsü üzerine eklenen numaralı işaretler ve oklarla tarafımızca hazırlanmıştır. Bu haftanın diyagramları (grafik türleri, yanıltma şeması) kendi çizimimizdir; sunudaki "VS" karşılaştırma görseli yapay zekâ ile üretilmiştir.

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.